القطعة المستقيمة

الدرس 7-2
صفحات الكتاب 199–202

💡 **فكرة الدرس:** **القطعة المستقيمة** جزء من مستقيم يصل بين نقطتين. نحسب **طولها** بنظرية فيثاغورث من فرق الإحداثيات، ونجد **نقطة منتصفها** بأخذ متوسط الإحداثيين السينيين ومتوسط الإحداثيين الصاديين.

🎯 **سأتعلّم:** أجد طول قطعة مستقيمة بمعلومية طرفيها | أجد إحداثيات نقطة المنتصف | أحل مسائل على الطول والمنتصف

📖 مفردات الدرس

القطعة المستقيمة	نقطة المنتصف	نظرية فيثاغورث
Line segment	Midpoint	Pythagoras' theorem

طول القطعة المستقيمة

- ارسم مثلثًا قائمًا: الضلع الأفقي = فرق السينات، والرأسي = فرق الصادات.
- نظرية فيثاغورث: جـ^{٢} = أ^{٢} + ب^{٢}
- الطول = $\sqrt{(\text{س}٢ - \text{س}١)^{٢} + (\text{ص}٢ - \text{ص}١)^{٢}}$
- يمكن الحساب دون رسم دقيق.

نقطة المنتصف

- تقع في منتصف المسافة تمامًا بين الطرفين.
- المنتصف = $\left(\frac{\text{س}١ + \text{س}٢}{٢} ، \frac{\text{ص}١ + \text{ص}٢}{٢}\right)$
- مثال: أ(٣، ٤) ، ب(٥، ١٠) ⇐ المنتصف (٤، ٧)

إيجاد طرف مجهول

- إذا عُلم المنتصف وأحد الطرفين: س٢ = ٢ × س المنتصف − س١
- مثال: المنتصف (٥، ٧) وأحد الطرفين (٤، ٣) ⇐ الآخر (٦، ١١)

قواعد مهمة

- الطول^{٢} = (فرق س)^{٢} + (فرق ص)^{٢}
- المنتصف = (متوسط السينات ، متوسط الصادات)
- انتبه للأعداد السالبة عند الطرح والجمع

✏️ أمثلة محلولة

المسافة بين (١، ١) و (٧، ٩)

١. فرق س = ٦ ، فرق ص = ٨
٢. جـ^{٢} = ٣٦ + ٦٤ = ١٠٠

الحل: ١٠ وحدات

طول أب حيث أ(٣، ٦) ، ب(٧، ٣)

١. (أب)^{٢} = ٤^{٢} + ٣^{٢} = ٢٥

الحل: ٥ وحدات

منتصف القطعة بين (−٢، ٤) و (٦، −٢)

١. $\left(\frac{٤ + -٢}{٢} ، \frac{٦ + -٢}{٢}\right)$

الحل: (١، ٢)

⚠️ انتبه من الخطأ

- طرح الإحداثيات بدل جمعها عند إيجاد المنتصف.
- نسيان أخذ الجذر في النهاية.
- خطأ الإشارة مع الإحداثيات السالبة.

✅ أختبر نفسي

١. المسافة من الأصل إلى (٣، ٤)
٢. منتصف (٠، ٠) و (٨، ٦)

الإجابات: (1) ٥ ، (2) (٤، ٣)